

三环集团：隔膜片收入跟的是 Bloom 采购，不是装机

笃研究 | 2026 年 9 月 30 日 | 电子元件／燃料电池

据两家公司年报，2023 年到 2025 年，Bloom 的产品收入由 9.75 亿美元增至 15.31 亿美元，三环集团对第一大客户的销售额却由 4.49 亿元降到 3.31 亿元。市场普遍把这位客户对应为 Bloom。同一条供应链上，一头涨了五成多，一头降了四分之一，中间隔着几道常被忽略的换算。这几道换算，正在决定三环这块业务接下来两年的走法。

市场对三环这块业务的估算，建立在一个线性算法上。三环 2025 年 9 月在投资者互动平台上表示，公司与 Bloom 已建立长期合作关系，是 Bloom 燃料电池隔膜片的主要供应商。市场流行的算法是：Bloom 每 1GW 装机对应 12 亿到 15 亿元的隔膜片价值量，三环占其中约八成，Bloom 的装机增长多少，三环的隔膜片收入就同比例增长多少。这笔账从 Bloom 的装机量出发，直接落到三环的出货量上，中间省掉了三道换算：Bloom 的电池片有一部分要用于在役机组的翻新，采购和验收之间隔着库存，单片功率和单价也一直在变。本文沿着这三道换算往下走，回答同一个问题：Bloom 每多放量 1GW，最终有多少、在什么时候变成三环的隔膜片收入。

一、隔膜片用量要按电池片产量算，比装机量高出三到六成

三环的隔膜片供给的是 Bloom 的电池片产线，而电池片并不全部变成新装机。隔膜片先制成电池片，再叠成电堆，最后装进系统交付给客户。Bloom 对外公布的产能指的是电池片与电堆这一层，其中约 25% 到 30% 用于在役机组的翻新更换。按本报告估算，2025 年四季度这一层的产能折年约 0.8GW，形成收入的系统产能约占七成，全年验收约 500MW。所以，隔膜片的需求要从电池片这一层算起，不能从验收量算起。

翻新占比可以用机队规模交叉验证。Bloom 在 2025 年 10 月披露，累计部署规模约 1.5GW。笃研究 2025 年 12 月 17 日发布的《Bloom Energy SOFC 与燃气轮机 LCOE 对比分析》采用约 5 年的电堆平均寿命（基载工况口径），按这个寿命粗算，整个机队每年需要翻新的规模约 0.3GW。这是一个上限，因为机队里相当一部分是近几年新装的机组，还没到更换期，实际翻新量会低于 0.3GW。按 25% 到 30% 的比例推算 2025 年的翻新量约 0.16 到 0.24GW，正好落在这个上限之内，两种算法可以相互印证。据此，2025 年 Bloom 电池片层的实际需求约为 0.65 到 0.8GW，比约 500MW 的验收量高出三到六成，隔膜片的用量应以这个数为分母。

这一口径与笃研究此前对 Bloom 产能的判断并不矛盾。笃研究 2025 年 10 月 25 日发布的《Bloom Energy 产能瓶颈与 50 亿美元豪赌的风险拷问》认为，Bloom 宣称的约 1GW 产能是按年底冲刺速度外推出来的“短跑能力”，系统集成又高度依赖人工，真实可持续的产能被严重高估。那篇报告讨论的是形成收入的系统产能，本文测算隔膜片用量，针对的则是电池片层。电池片层的产出除了装进新系统，还要用于在役机组的翻新，所以系统层产能被高估，与电池片层的隔膜片用量高于验收量，两件事可以同时成立。



资料来源：Bloom Energy年报与公告，三环集团H股招股章程，产业链调研；本报告整理。

从隔膜片出厂到 Bloom 确认收入，中间隔着电池片和系统两层库存，所以三环的收入节奏由 Bloom 的采购决定，而不是由验收决定。Bloom 部分合约在发货时就确认验收，但整体验收仍受现场服务和特种焊接人手的约束，电池片层的产出可以跑在系统层前面。这就在采购和验收之间形成了时差：Bloom 提前备货时，三环的收入会被放大；Bloom 消化库存时，三环的收入会被压低。回到开头的问题，Bloom 的放量要先折成电池片层的需求，其中约四分之一来自翻新，再经过两层库存的缓冲，才会落到三环的收入上。2023 年和 2024 年的一起一落，就是这种时差的结果。

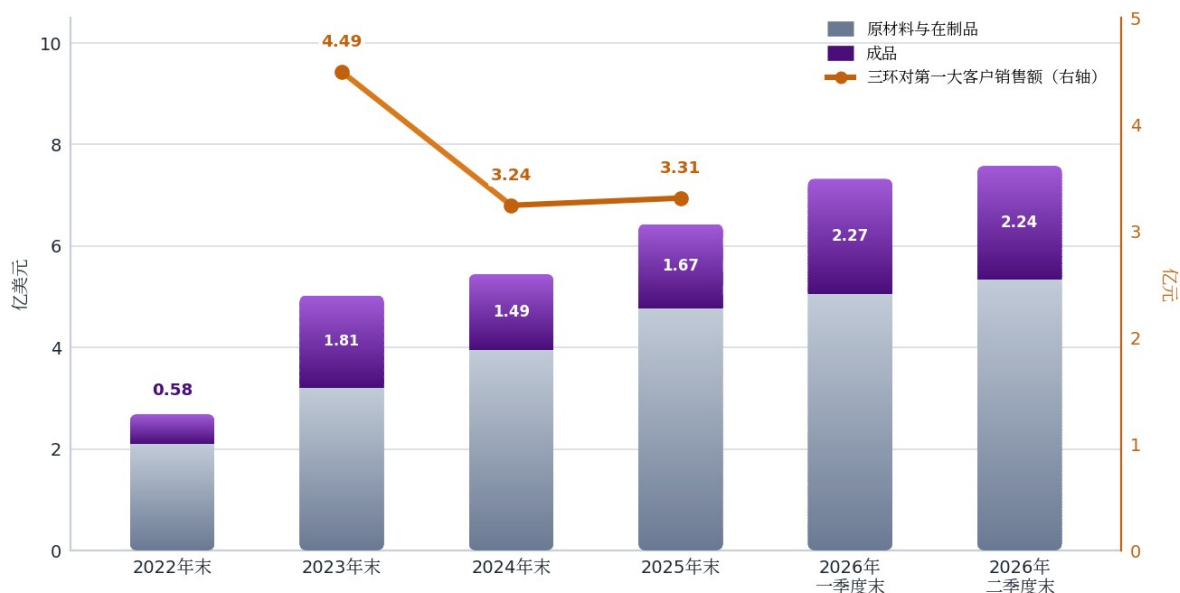
二、2024 年收入下滑，主要是 Bloom 在消化 2023 年的备货

2023 年，三环一家的发货量已经接近甚至超过 Bloom 全年的电池片用量。Bloom 年报显示，公司 2023 年验收 268MW，2022 年为 228MW。当年新增装机规模小，翻新在电池片需求中的占比更高，按 25%到 45%取值，对应的电池片需求约 0.36 到 0.49GW。三环当年对第一大客户的销售额为 4.49 亿元，单价按市场流传的 25 到 30 元区间假设，单片功率取 25 到 32.5W，粗略计算相当于 0.37 到 0.58GW 的电池片，是 Bloom 全年需求的 0.8 到 1.6 倍。

Bloom 自己的存货数据给出了同样的答案。同一年，Bloom 的成品存货由 0.58 亿美元增至 1.81 亿美元，约为年初的三倍。三环的发货量和 Bloom 的存货是两组互不依赖的数据，却指向同一件事：2023 年的采购里含有明显的备货成分。

2024 年，三环对第一大客户的销售额下降约 28%，时间上与 Bloom 成品存货的回落同步。Bloom 年报显示，2024 年末成品存货降至 1.49 亿美元，比上年末减少约 18%。三环 H 股招股章程把 2024 年对美收入的减少解释为“电子及陶瓷材料的需求变动”，隔膜片所在的这一分部同期销量也下降约 7%。与此同时，Bloom 在 2024 年的产品收入仍增长约 11%。终端在增长，采购在收缩，说明 2023 到 2024 年的一起一落主要是采购节奏的回摆，不是 Bloom 的需求在萎缩。所以，同样的放量，三环的收入可能提前一年到来，也可能推后一年兑现。

但库存消解释不了 2025 年。2025 年 Bloom 的产品收入增长约 41%，三环的销售额只增长约 2%。如果只是节奏问题，Bloom 的收入加速之后，三环的销售额应该跟着回升。这一年的缺口，要到片数、单价和份额里去找原因。



资料来源：Bloom Energy年报与季报，三环集团H股招股章程；本报告整理。
注：三环为年度数据，标在对应年末。

三、每 GW 折 12 亿到 15 亿元的算法偏高，合理区间约 6 亿到 10 亿元

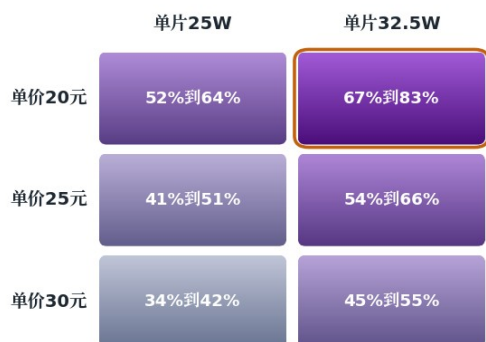
三环的销售额等于片数乘单价，片数折成 GW 还要乘单片功率，份额只是其中一个变量。2025 年 Bloom 电池片层的需求约 0.65 到 0.8GW，三环对第一大客户的销售额为 3.31 亿元。要从这两个数倒推三环的份额，必须同时知道单价和单片功率，而这两项都没有一手披露。换个角度看，2025 年的缺口只能来自三个变量中的一个或几个：单价下降、单片功率提升，或者份额下降。

单价和单片功率各取一组假设，倒推出来的覆盖率就在三成到八成之间摆动。单片功率目前有两个口径。做空机构 Hunterbrook 在 7 月 8 日发布的调查报告中，援引 Bloom 在 2021 年的一份技术材料，给出每片约 25W 的口径（这是转引，本报告未见该材料原件）；从产品配置看，约 65kW 对应 2,000 片电池片，也就是每片约 32.5W。估算显示，只有单价约 20 元、单片约 32.5W 时，三环对 Bloom 电池片需求的覆盖率才接近八成，其余组合落在三成多到六成多之间。反过来说，如果三环的份额仍在八成，单价就必须已经降到 20 元左右、单片功率升到 32.5W 左右，这本身就意味着价格和功率两端都已经变了。

另有两处方向相反的偏差，使得单靠收入倒推无法识别份额的变化。一方面，2024 到 2025 年 Bloom 仍在消化 2023 年的备货，三环的发货低于 Bloom 当年的实际消耗，会让倒推出来的覆盖率偏低；另一方面，第一大客户的销售额可能包含隔膜片以外的陶瓷件，双方的合作最早是从氧化铝陶瓷开始的，这又会让倒推值偏高。两处偏差的大小都无法从公开数据中拆分出来。所以，仅凭收入倒推，既不能证明三环的份额在 2025 年已经明显下降，也不能证明它仍然维持在八成。

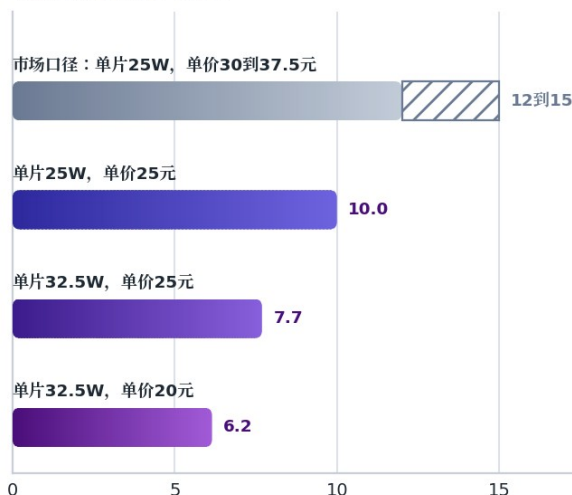
单片功率提升意味着 Bloom 每 GW 需要的隔膜片更少，市场算法在单价和单片功率两端都偏高。每 GW 对应 12 亿到 15 亿元的算法，隐含的是单片 25W、单价 30 到 37.5 元。估算显示，单片 25W、单价 25 元时，每 GW 隔膜片价值量约 10 亿元；单片 32.5W、单价 20 到 25 元时，约 6 亿到 8 亿元。也就是说，还没谈到份额，市场口径就已经比本报告测算的区间高出至少两成。所以，Bloom 每多放量 1GW，对应的隔膜片价值量约 6 亿到 10 亿元，三环能拿到多少还要再乘以它的份额；而份额会不会变、变多快，要从二供的产能和合规条件去看。

覆盖率（2025年）



橙框：唯一接近市场所说约八成的组合

每GW隔膜片价值量（亿元）



资料来源：三环集团H股招股章程，Bloom Energy年报，Hunterbrook，产业链调研；本报告测算。
注：Bloom电池片需求取0.65到0.8GW；单片25W与32.5W分别对应每GW约4,000万片与3,080万片。

四、二供分走的是增量：三环份额会降，出货量未必降

电池片层将成为 Bloom 下一阶段的扩产瓶颈，引入第二来源首先是产能安排，而不是冲着替换三环去的。从扩产节奏看，Bloom 在未来两年会首次遇到电池片与电堆的制造约束，烧结速度是关键环节，第二来源已经在推进。Bloom 的 2026 年二季度季报在供应链部分写明，公司正在为单一或有限来源的部件认证多家供应商。首尔经济新闻 7 月 29 日报道，韩国 Amosense 已向 Bloom 交付首批 SOFC 陶瓷基板，在 Bloom 采用的电解质支撑型结构里，这就是承载电池片的隔膜片；据该报道，客户在首批验证完成之前就要求 Amosense 扩产。

隔膜片市场体量小、技术门槛中等，三环的优势主要在成本。三环当年是利用富余产能、改造设备切入这一市场的；美国 CoorsTek 具备制造能力，日本厂商在人工、折旧与场地成本上不占优势。这意味着，只要 Bloom 愿意分出订单并承担验证成本，二供就进得来，进来的节奏跟着 Bloom 的扩产节奏走。

Amosense 满产后只能覆盖 Bloom 在 2027 年需求的一成左右，区分补充产能和替代产能，要看它的下一轮扩产。据首尔经济新闻报道，Amosense 计划在三季度内把月产能由 20 万片扩到 60 万片，满产年化约 720 万片。按本报告的需求测算，这相当于 Bloom 在 2026 年电池片需求的 11%到 18%，由于下半年才开始爬坡，全年实际占比会低于这一区间；到 2027 年，这一比例降到 6%到 12%。反过来算，任何一家二供想在 2027 年拿到两成份额，月产能需要约 100 万到 200 万片，是 Amosense 扩产后规模的近两倍到三倍多。



资料来源：首尔经济新闻，Daily Invest，Bloom Energy年报，产业链调研；本报告测算。
注：区间两端对应单片25W与32.5W及需求高低；2026年按全年折算，实际占比低于区间。

三环份额下降的快慢，取决于泰国扩产能不能跟上 Bloom 的增量。估算显示，2027 年 Bloom 电池片需求将比 2025 年增加约 3,700 万到 9,400 万片。按 2025 年 3.31 亿元的销售额和 20 到 30 元的单价粗略折算，三环当年约供货 1,100 万到 1,650 万片；要在 2027 年守住八成份额，供货量需要提高到约 4,900 万到 9,600 万片，是 2025 年的约 3 到 9 倍。三环供应 Bloom 的隔膜片主要由泰国子公司 Glory Winner (Thailand) 生产，Hunterbrook 援引贸易数据称，2024 年 7 月至 2025 年 11 月，这家子公司向 Bloom 发运了超过 154 吨陶瓷电解质隔膜片。扩产也放在泰国：三环 2026 年 3 月在投资者互动平台上表示，部分 H 股募集资金将用于泰国燃料电池项目扩建。按 H 股招股章程，所得款项净额的约 41.2%，也就是 29.001 亿港元（未计超额配股权），投向泰国与德国的新建和扩建项目，燃料电池项目扩建排在四个项目的首位，其余三项是高精度压电式微点胶系统、数据中心相关电子元件和通信器件，各项分配金额没有披露。

这意味着二供分走的主要是三环产能覆盖不到的增量。2027 年 Bloom 新增的需求量，比 2025 年整个市场的规模还大，单靠一家供应商很难全部接住。所以三环的份额会下降，但只要泰国扩产按期落地，它的绝对出货量仍可能增长。回到开头的问题：Bloom 新增的每 1GW 里，会有一部分流向二供，三环拿到的比例在下降，拿到的片数却未必减少。

五、2027 年的份额看产能，2028 年前后的份额看合规

隔膜片成本约为税收抵免额的十分之一，这决定了合规一旦出问题，三环的成本优势很难补回来。美国《大而美法案》规定，2025 年底之后开工的燃料电池项目可以按 48E 条款获得固定 30% 的投资税收抵免，不以现行工资与学徒要求为条件，也不能叠加国内含量、能源社区等加成；同时，这项抵免适用受禁外国实体（PFE）的“实质性援助”（material assistance）规则。按单价 25 元、单片 25 到 32.5W 计算，隔膜片成本约每千瓦 110 到 140 美元，约占系统售价的 3% 到 4%；按每千瓦 3,300 到 3,600 美元的系统价格估算，对应的抵免约每千瓦 1,000 到 1,500 美元，具体取决于这一价格是否已扣除抵免。换句话说，三环在隔膜片上能替 Bloom 省下的钱，远小于抵免资格本身的价值。

门槛按开工年份逐年抬升，合规是一个慢变量。按照法案，燃料电池项目的非受禁实体成本占比（MACR）须达到开工年份对应的门槛：2026 年 40%，2027 年 45%，2028 年 50%，2029 年 55%，2030 年起 60%。美国国税局 2026 年 2 月 12 日发布的 Notice 2026-15 只是过渡期指引，现有安全港表不覆盖燃

料电池，燃料电池项目需要按实际直接成本计算这一比例；法律要求财政部在 2026 年 12 月 31 日前发布正式的安全港表。Bloom 在 2025 年年报中表示，考虑到供应链的布局，预计相关规定不会限制公司产品获得抵免。单看隔膜片，它的成本占比远不足以让 Bloom 跌破门槛。问题在于得失不对称：换掉一家受禁实体供应商，代价是一轮认证和一部分成本；失去抵免，代价是每千瓦上千美元。本报告判断，这笔账会在门槛抬到 50% 以上、Bloom 新一代产品在 2028 年前后重新认证时，真正进入供应商的选择。所以，2027 年的份额由产能决定，2028 年前后的份额由合规决定。

二供也没有让 Bloom 脱离中国供应链，原料环节绕不开。Hunterbrook 在 7 月 8 日的报告中列出了 Bloom 供应链里四条与中国相关的钪路径：氧化钪直接运往 Bloom 在特拉华州的工厂，以及含钪陶瓷和粉体经泰国、日本、韩国的中间环节流入。泰国一路对应三环的子公司；韩国一路对应 Amosense，Hunterbrook 称，Amosense 的粉体供应商 KV Materials 由中国资本控股。这家公司前身是三星康宁先进玻璃的靶材事业部，2020 年被中国稀有金属企业收购；按 Hunterbrook 的报告，它在 2025 年向母公司旗下的香港子公司采购了 1,270 亿韩元（约 8,300 万美元）的货物。这使得 Amosense 替代的只是制造主体，钪和粉体环节没有变化，一旦合规审查延伸到原料层，它面对的约束与三环相同。

钪的出口管制则从中国一侧卡住了同一条链。按商务部、海关总署 2025 年第 18 号公告，钪（包括金属钪、钪合金、钪靶、氧化钪及含钪化合物，含粉末形态）自 2025 年 4 月起实行出口许可管理，这项要求没有被暂停，目前仍然有效。按 Hunterbrook 对三环招股文件的引述，泰国子公司的原材料和设备由国内母公司供应。只要原料出自中国，三环泰国工厂和 Amosense 的原料链条都要经过这道许可。另一项常被提到的管制，是商务部 2025 年第 61 号公告的域外“0.1% 价值占比”规则，它已按 2025 年第 70 号公告暂停到 2026 年 11 月 10 日（美方 9 月 24 日称，双方同意把休战期延长两个月至 2027 年 1 月 10 日，截至发稿未见中方就此发布正式公告）；从公告附件列举的物项看，这条规则针对的是境外制造的稀土永磁材料和稀土靶材，并不直接覆盖 SOFC 隔膜片。所以，对 Bloom 每多放量的 1GW 而言，2027 年之前决定三环份额的是泰国产能，2028 年前后决定份额的将是美国的合规规则，而中国一侧的出口许可，对三环和二供是同一道约束。

六、投资含义：隔膜片 2026 年高增，但在三环利润中占比不到一成

从预付款和存货看，Bloom 在 2026 年提前锁定了电池片层的供应，三环隔膜片收入预计高增，份额变化很难在今年的收入里体现。按 Bloom 二季度 10-Q 附注，分列在预付费用及其他流动资产、其他长期资产中的供应商预付款（vendor advances）合计，由 2025 年末约 0.18 亿美元升至 6 月末约 1.43 亿美元，公司的解释是按商业安排为未来采购向部分供应商预付了款项；同期原材料存货由 3.52 亿美元增至 4.51 亿美元，增长约 28%。需求端也在加速：Bloom 二季度收入 10.65 亿美元，同比增长约 166%，公司把 2026 年全年收入指引上调至 39 亿到 42 亿美元，中值对应同比增长约一倍。这与情景表中 2026 年电池片层需求约为 2025 年两倍的假设相吻合。

市场上还有三环在 2025 年底签下超过 10 亿元订单的说法，目前没有公告可以印证。按本报告的测算，如果三环 2026 年的隔膜片收入达到约 11 亿元，按 25 元计约 4,400 万片，相当于 Bloom 当年电池片需求的七成到一倍以上。这意味着 Bloom 的采购会再次跑在消耗前面，与 2023 年的备货形态一致。所以，本报告只把这一口径作为上限参照，不纳入基准情景。

即使隔膜片收入在 2026 年达到 2025 年的两倍以上，对三环利润的贡献也在一成以内。以基准情景的约 8.9 亿元和上限参照的约 11 亿元为区间，按 20% 到 30% 的净利率估算（三环上半年的归母净利率约 30%），对应净利约 1.8 亿到 3.3 亿元。三环 2026 年半年报显示，营收 64.23 亿元、归母净利 19.32 亿元，同比分别增长 54.82% 和 56.18%。按上半年简单年化，全年归母净利约 38.6 亿元，隔膜片的利润贡献约为 4.6% 到 8.5%。

三环 2026 年的利润增长主要来自 MLCC 和光通信，与 Bloom 没有直接关联。半年报把增长归因于 MLCC，以及插芯、套筒等光通信产品。第一大客户在三环营收中的占比，也已由 2023 年的 7.85% 降至 2025 年的 3.67%。所以，隔膜片份额的变化会影响电子及陶瓷材料分部的增速，但改变不了三环整体利润的走向；如果把三环当作 Bloom 的线性映射来定价，放大的是一块利润占比不到一成的业务。

2027 年，三环要同时面对份额和采购节奏两项考验，翻新需求则提供了一部分用量下限。份额的变化方式见第四节。节奏方面，如果 Bloom 系统层的爬坡慢于电池片层，2027 年可能重演 2024 年的采购消化，这正是情景表中 2027 年区间明显变宽的原因。另一方面，约四分之一的隔膜片需求挂在存量机队上。从运行工况看，数据中心的负载波动会放大反应器内的温度变化，电堆衰减可能加快，寿命可能短于基载工况下的约 5 年。这与笃研究 2025 年 11 月 5 日发布的《Bloom Energy：技术先锋，还是包装高手？》系列报告二的判断一致：混合储能方案没有从根本上解决热机械退化。对 Bloom，这是全生命周期成本的压力；对隔膜片供应商，这是耗材需求。所以，Bloom 每多放量 1GW，在 2026 年会以快于装机的速度变成三环的收入，到 2027 年则可能慢于装机，用情景区间而不是单一数字来刻画这块收入，更符合它的实际形成方式。

$$\text{隔膜片收入} = \text{电池片层需求} \times \text{每GW片数} \times \text{三环份额} \times \text{单价}$$

情景	电池片层需求	每GW片数	三环份额	单价	隔膜片收入
2026年悲观	1.3GW	约3,080万片	70%	20元	约5.6亿元
2026年基准	1.45GW	约3,330万片	80%	23元	约8.9亿元
2026年乐观	1.6GW	4,000万片	90%	25元	约14.4亿元
2027年悲观	2.0GW	约3,080万片	55%	19元	约6.4亿元
2027年基准	2.5GW	约3,330万片	70%	21.5元	约12.5亿元
2027年乐观	3.0GW	4,000万片	80%	23.5元	约22.6亿元

资料来源：本报告测算。
注：每GW片数约3,080万、3,330万与4,000万片分别对应单片32.5W、30W与25W；悲观情景未计入采购低于消耗的消化效应。

对产业链上的其他公司，含义各不相同。对 Bloom，电池片层备货和供应商预付款是需要跟踪的营运资本信号，一旦它们持续快于产品收入，2027 年的采购消化风险就会上升；对 Amosense，满产后的份额会随 Bloom 扩产被摊薄，而它的原料链条同样绕不开中国环节。

七、跟踪验证：先看三环与 Bloom 的三季报，再看二供是否再扩产

验证按时间分三步：10 月下旬的三环三季报、10 月 29 日的 Bloom 三季报，以及 11 月中旬的 Amosense 三季报。三环看电子及陶瓷材料分部或隔膜片收入的环比变化，以及投资者互动平台上的口径 Bloom 看原材料存货、供应商预付款、产品收入和与供应商相关的表述，具体日期以公司公告为准；Amosense 看 SOFC 收入，以及是否宣布新一轮扩产。政策上有两个时间点：11 月 10 日是第 61 号公告等稀土管制措施暂停期的到期日，看中方是否公告续期；12 月 31 日是美国财政部发布受禁外国实体安全港表的法定期限，看新表是否覆盖燃料电池。



资料来源：各公司公告与监管文件；本报告整理。

注：横轴为事件先后，非真实时间刻度；12月31日与2028年之间为断轴；日期以公司公告为准。

出现以下任一情况，本报告的判断需要修正。第一，三环隔膜片收入在 Bloom 产品收入环比上升的季度出现环比下降，说明替代型的份额流失提前到来。第二，任一二供宣布月产能达到 100 万片以上，2027 年的份额假设需要下调。第三，单价与单片功率得到一手确认后，如果 2025 年的覆盖率低于五成，说明份额在 2025 年已经实质下降，第三节的判断需要改写。第四，Bloom 披露完成电解质第二来源的认证，或者改变“相关规定不会限制产品获得抵免”的表述，把受禁外国实体合规写入风险披露。另外，如果 Bloom 的原材料存货与预付款在 2027 年上半年仍快于产品收入增长，采购节奏的风险也会随之上升。

八、风险因素：上行看 Bloom 扩产与机队衰减，下行看合规、钪与采购节奏

上行风险来自 Bloom 扩产与机队衰减两端。Bloom 在 2027 年的电池片层产能兑现快于预期；数据中心工况下电堆衰减加快，翻新占比上升；三环泰国扩产按期落地，2027 年维持七成以上份额；二供良率爬坡受阻。

下行风险集中在合规、钪供应和 Bloom 自身的采购节奏。受禁外国实体规则的门槛提前触线，或者正式安全港表对燃料电池部件的受禁成本取值偏高；钪的出口许可审批收紧，或者第 61 号公告暂停到期后恢复实施并扩大适用范围，三环泰国产线与 Amosense 的原料链条会同时受影响；Bloom 新一代产品提高单片功率或变更规格；Bloom 系统层受天然气管道、空气许可与现场服务约束，采购进入消化期；隔膜片单价继续下调。

附：文中出现的中国公司

三环集团（潮州三环（集团）股份有限公司，300408.SZ；06951.HK）

Glory Winner (Thailand) Co., Ltd.（三环集团在泰国的全资孙公司）

KV Materials（注册于韩国，2020 年被中国企业收购，由中国资本控股）

本文基于公司公告、监管文件、公开报道与产业链调研整理。以上内容不构成任何投资建议，请风险自担。